
Documentation de Sécurisation Infra (Mars 2026)

1. Architecture Réseau & Périmètre

L'infrastructure est composée d'un bastion (point d'entrée unique), d'un serveur de gestion de sécurité (Wazuh), d'un contrôleur de domaine (Samba AD) et de postes clients (Windows 10 RSAT).

- **Bastion** : 10.0.60.1 (Exemple) - Seule porte d'entrée SSH.
- **Wazuh Manager** : 10.0.40.3 - Surveillance centrale.
- **Samba AD** : Serveur d'identité.
- **Poste RSAT** : Windows 10 avec agent Wazuh.

2. Durcissement SSH (Appliqué sur tous les serveurs Linux)

L'objectif était de supprimer les vecteurs d'attaque par force brute sur le protocole SSH.

Configuration `/etc/ssh/sshd_config` :

- **Interdiction du login root** : `PermitRootLogin no`
- **Authentification par clé uniquement** : `PasswordAuthentication no`
- **Activation des clés publiques** : `PubkeyAuthentication yes`

Action menée : Déploiement de ta clé publique `id_ed25519` sur tous les serveurs et test de connexion sans mot de passe réussi.

3. Protection Active avec Fail2Ban

Installé sur le **Bastion**, le **Samba AD** et le **Wazuh Manager** pour bannir automatiquement les IPs suspectes.

Fichier de configuration `/etc/fail2ban/jail.local` :

```
Ini, TOML
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1/8 10.0.60.0/28 # Liste blanche (Réseau Admin)

[sshd]
enabled = true
port    = 22
maxretry = 3
bantime = 1h
findtime = 10m
```

Commandes utiles :

- Vérifier les bannissements : `sudo fail2ban-client status sshd`
- Débannir une IP : `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <IP>`

4. Surveillance Centralisée (Wazuh SIEM)

Tous les serveurs (Linux et Windows) possèdent un agent Wazuh qui remonte les logs en temps réel.

- **Surveillance FIM (Intégrité)** : Alerte si `/etc/ssh/sshd_config`
- **Détection Fail2Ban** : Le Manager Wazuh centralise les alertes de bannissement pour corréler les attaques.

Prochaines étapes suggérées :

1. **Sauvegarde de la configuration** : Exporte ces fichiers de conf (`sshd_config` et `jail.local`) sur un support externe.
2. **Alerting Mail** : Configurer Wazuh pour t'envoyer un email dès qu'une IP est bannie par Fail2Ban.
3. **Audit de conformité** : Lancer un scan de vulnérabilité via Wazuh pour voir s'il reste des failles logicielles sur tes VM.

Connexion au appli web

Modifier le fichiers HOSTS si sur une machine linux en ajoutant dans :

`nano /etc/hosts`

`127.0.0.1 wazuh.cyna.labo authelia.cyna.labo`

exemple pour Wazuh :

`sudo ssh -L 443:authelia.cyna.labo:443 -L 8443:wazuh.cyna.labo:443 laurent@10.0.60.2`